

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N° 4

CURSO: PRIMER AÑO A B C D

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Biología

PROFESORES: López, Cecilia – Mari, Natali – Anacaratte, Pablo

TEMA: “Equilibrio de los ecosistemas”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Tu correcta participación en clase,
- 2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra clara.
- 3- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.

Objetivos:

- Interpretar las relaciones tróficas, representándolas en redes y cadenas alimentarias reconociendo el papel de productores, consumidores y descomponedores.
- Reconocer el rol de los seres vivos en los ecosistemas
- Diferenciar los distintos ecosistemas

El equilibrio de los ecosistemas

Muchas veces, al estudiar los ecosistemas, se los considera como sistemas equilibrados, es decir, sistemas con condiciones que se mantienen relativamente estables en el transcurso del tiempo. Esta perspectiva es cierta en lo que se refiere a las características generales de los ecosistemas y a los rasgos particulares que permiten distinguirlos (como la disponibilidad de agua en las selvas tropicales, o la escasez de ese recurso en las zonas desérticas).

Sin embargo, también se debe tener en cuenta que en un ecosistema está sujeto a permanentes cambios: factores como la luz y la temperatura varían entre el día y la noche, y a lo largo del año; lluvias abundantes pueden alterar con períodos más o menos prolongados de sequía, algunos organismos nacen, mientras otros mueren... Desde este punto de vista, los sistemas son **sistemas dinámicos** que, si bien tienden al equilibrio, se encuentran expuestos a fenómenos que amenazan de alguna manera ese equilibrio.



Alteraciones naturales

Cualquier fenómeno que modifica de un modo más o menos drástico las relaciones en un ecosistema se denomina **perturbación** o **alteración**. Las alteraciones pueden ser naturales: un incendio causado por un rayo, una erupción volcánica o un terremoto hacen que disminuyan o incluso desaparezcan poblaciones enteras de especies vegetales y animales. También, el congelamiento de los ríos y los lagos en ciertas épocas del año son alteraciones naturales que afectan a la comunidad de un ecosistema.



Alteraciones por acción humana

Además de alteraciones naturales, existen alteraciones humanas: actividades llevadas a cabo por el ser humano que, de manera voluntaria o involuntaria, impactan sobre los ecosistemas. Muchas de estas actividades consisten en prácticas ampliamente extendidas que se realizan con muy poco o ningún control, de manera que sus consecuencias se mantienen de manera sostenida a lo largo del tiempo y llegan a afectar no solo a gran parte de los ecosistemas, sino también a aquellos que no fueron alterados de modo directo. A nivel global, las perturbaciones humanas atentan contra la biodiversidad de especies y de ecosistemas. Entre las alteraciones humanas de mayor impacto sobre los ecosistemas se encuentran la modificación y la destrucción del hábitat, la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación de especies para el consumo y la contaminación ambiental.



La modificación y la destrucción del hábitat

Desde que el ser humano aprendió a cultivar la tierra y criar ganado, y comenzó a construir los pueblos y ciudades, paulatinamente fue ocupando espacios que constituían los hábitats de numerosas especies. La destrucción de bosques, ya sea con el fin de ganar terrenos para la agricultura y la ganadería, o para aprovechar la madera de los árboles, ha conducido a la desaparición de muchas poblaciones de consumidores primarios y, a su vez, de los consumidores secundarios que se alimentaban de ellos, por ejemplo, con el perezoso de tres dedos, que ha desaparecido de la selva de los Yungas, en Argentina, aunque algunas poblaciones todavía habitan en las selvas tropicales de Bolivia. En casos extremos, la modificación y la destrucción del hábitat han provocado la extinción de especies.

Introducción de especies exóticas

Una especie es exótica respecto de un ambiente o ecosistema al que no pertenece de modo natural. Cuando una especie es introducida en un ecosistema del que no es originaria, puede ocurrir que ocupe con éxito el hábitat y el nicho ecológico de otra u otras especies nativas, a la que termina desplazando y conduciendo a su extinción. También puede suceder que la especie se afiance en un nicho ecológico vacante en un ecosistema y se transforme en una plaga.

A lo largo de la historia, algunas especies han sido ingresadas de manera involuntaria. Por ejemplo, en nuestro país, el alga wakame fue introducida accidentalmente en 1992 en el Golfo Nuevo

(provincia de Chubut) por barcos pesqueros japoneses; en la actualidad, sus poblaciones se han expandido por buena parte de la costa patagónica y compiten con otras algas nativas.

Otras especies son introducidas de modo deliberado, con el objetivo de criarlas para la obtención de alimento, o bien para utilizarlas como macotas o para la caza y la pesca deportiva. En la Argentina, animales como el visón (oriundo de América del Norte), trucha arcoíris (nativa del norte del océano Pacífico) y la liebre europea, además del ciervo colorado pertenecen a este grupo. También plantas como el pino elliottii y la acacia negra (ambas originarias de los Estados Unidos), se cuentan entre las especies introducidas intencionalmente. Todas ellas, al igual que otras, se han adaptado por completo a los ecosistemas locales.



Actividad:

- 1) En el recuadro, escribe con tus palabras ¿qué es un sistema dinámico?

- 2) Completa el siguiente cuadro:

Alteraciones Naturales	Alteraciones Humanas

- 3) ¿Qué es una especie exótica? ¿Qué puede suceder cuando ingresa a un ecosistema?
Averigua y menciona especies exóticas que podemos encontrar en nuestros ecosistemas.
- 4) Elabora un afiche informativo, colocando imágenes de cómo se alteran los ecosistemas en nuestro país.